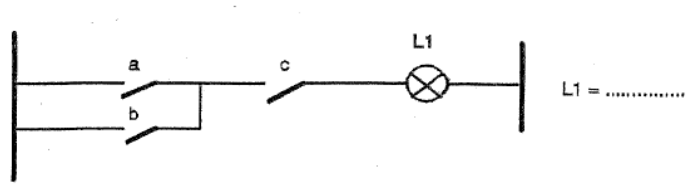
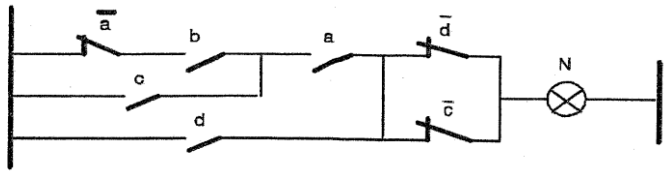
1/ Recherchez les équations des circuits suivant :



L1 =



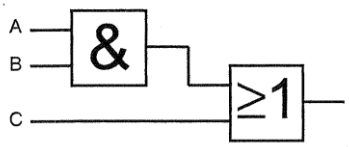
N =

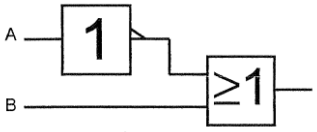
2/ Réalisez les câblages électriques des équations suivantes :

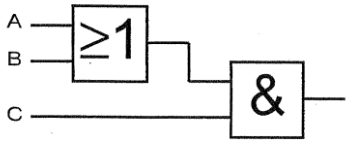
$M_1 = (a + /b) . (d + c) + b$

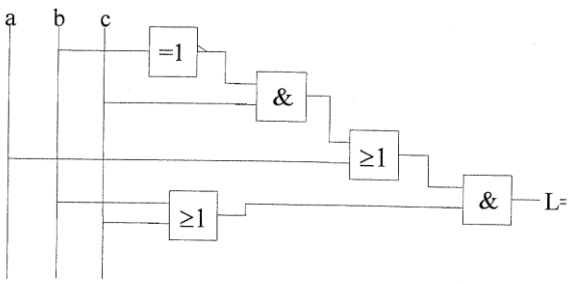
$S_2 = [(a + b + c) . a + d] . [d + c]$

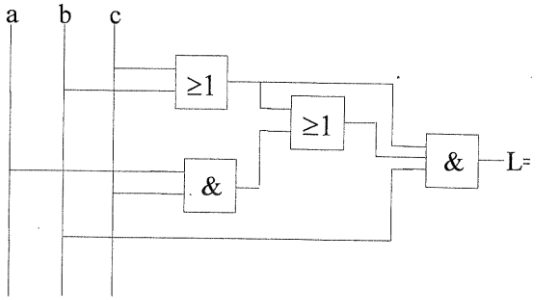
3/ Donner les équations des montages suivants :











4/ Soit l'expression suivante :

$S = \overline{A.B} + \overline{B.C}$

a- Donner le logigramme correspondant (utilisation de portes logique)
b- Simplifier
c- Donner la table de vérité de S

5/ Système d'alarme :



Soit le dispositif d'alarme suivant.

- ✓ 1 capteur A sur la porte
- ✓ 1 capteur B sur la fenêtre 1
- ✓ 1 capteur C sur la fenêtre 2
- ✓ 1 contact R validation alarme (clef propriétaire)

Trouver l'équation puis le schéma logique de fonctionnement sachant que :

- ✓ R = 0 : alarme active
- ✓ R = 1 : alarme inactive

Si l'intrus s'introduit par une porte ou une fenêtre le capteur correspondant renvoie un niveau 1 logique.

6/ Gestionnaire de collisions :



La détection des collisions est un mécanisme permettant de repérer des déplacements interdits ou nécessitant un traitement particulier, au cours de la simulation d'objets en mouvement.

On considère deux objets dans un plan en deux dimensions. Le contour du premier objet est assimilé à un rectangle de coordonnées rectOneRight, rectOneLeft, rectOneBottom et rectOneTop. Le contour du premier objet est assimilé à un rectangle de coordonnées rectTwoRight, rectTwoLeft, rectTwoBottom et rectTwoTop.

1. Donner la condition logique qui est vraie lorsque les deux rectangles ne sont pas en collision

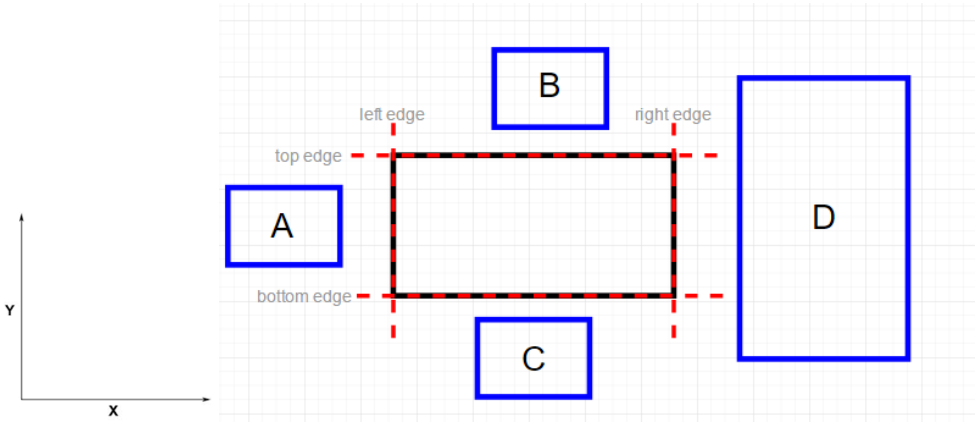


Figure 1: Exemples de position de recTwo qui ne sont pas en collision avec RecOne (au centre)

2. En déduire la condition logique qui est vraie lorsque les deux rectangles sont en collision.